直感を裏切る学問たち

目次

第 1 章　なぜ学問は難しく見えるのか　5

第 I 部　人と社会　7

第 2 章　法学　9

第 3 章　経済学　11

第 4 章　心理学　13

第 II 部　人の理解　15

第 5 章　文学　17

第 6 章　哲学　19

第 III 部　生と身体　21

第 7 章　医学　23

第 8 章　看護学　25

第 9 章　薬学　27

第 IV 部　人工と設計 29

第 10 章　情報科学 31

第 11 章　工学 33

第 12 章　学問とは何か 35

第 1 章

なぜ学問は難しく見えるのか

1.1　はじめに

学問と聞くと、多くの人はこう感じる。

- 難しそう
- 専門用語が多い
- 自分には関係がなさそう

しかし、それは本質ではない。

まず結論
学問が難しく見える理由は、**内容が複雑だからではなく、直感とズレているから**である。

1.2　直感は役に立つが、正しいとは限らない

人は日常生活の中で、ある程度うまく判断できる。経験や感覚にもとづいて、素早く「それっぽい答え」を出すことができる。
たとえば、

- 悪いことをした人は罰するべきだ
- 早く治療すれば良くなる
- 多数決は正しい

これらは、どれも一見もっともらしい。
しかし学問は、ここで立ち止まる。

1.3　学問は直感を疑うところから始まる

学問は、「それは本当に正しいのか？」と問い直す。
たとえば、

- 本当に、悪い人ならすぐ罰してよいのか
- 本当に、治療はすればするほど良いのか
- 本当に、多数が望めば正しいのか

こうした問いに対して、学問はしばしば直感と違う答えを出す。

反直感
学問は、**「正しそうに見えること」をあえて疑い、壊す**。

1.4　なぜ直感はズレるのか

直感が間違う理由はいくつかある。

1.4.1　理由 1：人は部分しか見ていない

人は目の前の状況には強いが、全体を見るのは苦手である。

- 目の前の被害者には共感する
- しかし制度全体の影響までは考えない

その結果、「その場では正しそう」な判断をしてしまう。

1.4.2　理由 2：短期的な結果に引きずられる

人はすぐに結果が出るものを評価しやすい。

- すぐ効く治療
- すぐ罰する制度

しかし長期的には、それが悪い結果を生むことがある。

1.4.3　理由 3：前提を疑わない

人は普段、「当たり前」をそのまま受け入れている。

- 常識
- 慣習
- 空気

しかし学問は、その前提自体を疑う。

1.5　学問のやっていること

では、学問は何をしているのか。
一言で言えば、次の 4 ステップである。

1. 直感を取り出す
2. それを壊す
3. より一般的なルールにする
4. 現実に適用する

この流れを繰り返すことで、より安定した理解が得られる。

核心

学問とは、**直感を壊して、より強い理解を作り直す作業**である。

1.6　この本の読み方

この本では、すべての章を同じ構造で書いている。

1. まず結論
2. 直感
3. 反直感
4. なぜそうなるのか
5. 具体例
6. 核心
7. 厳密にいうと（読み飛ばしてよい）

最初は「結論」と「具体例」だけ読んでもよい。慣れてきたら、「なぜそうなるのか」を読むと理解が深まる。

1.7　つまみ食いという読み方

本書は、最初から順番に読む必要はない。

- 興味のある章から読む
- 1 章だけ読む
- 途中で止める

それでも問題ない。
なぜなら、この本の目的は「完全理解」ではなく、

目的
「見方が変わる体験」を提供すること

だからである。

1.8　最後に

この本を読み進めると、少し不思議な感覚になるはずである。

- 簡単に答えを出せなくなる
- 条件を考えるようになる
- 一つの見方に疑いを持つようになる

それは、理解が浅くなったのではない。むしろ逆である。

最終結論
すぐに答えを出せなくなることこそが、学問の入り口である。

第 I 部

人と社会

第 2 章

法学

2.1　悪人でも、勝手に罰してはいけないのはなぜか

まず結論

法学の核心は、**正義を実現することよりも、正義のやり方を制限すること**にある。

そのため、**どれだけ悪い人であっても、国家は勝手に罰してはいけない。**

2.2　直感：悪いことをした人は罰するべきだ

多くの人は、次のように考える。

- 悪いことをした人は罰するべきだ
- 被害者のためにも、厳しく裁くべきだ
- 明らかに犯人なら、早く処罰すべきだ

これは自然な感情であり、間違いではない。しかし法学は、ここで一度立ち止まる。

2.3　反直感：悪人でも、雑に罰してはいけない

次の問いを考えてみる。

「どう考えても犯人なら、多少手続が雑でも罰してよいのではないか」

直感的には「よい」と感じるかもしれない。しかし法学は、これを強く否定する。

反直感
悪人を罰することより、国家が勝手に罰しないことのほうが重要である。

2.4　なぜそんな考え方になるのか

2.4.1　理由 1：国家の力は非常に強い

国家は個人と違い、圧倒的な力を持つ。

- 逮捕する
- 裁判にかける
- 自由を奪う

この力が自由に使われると、社会は非常に危険になる。

2.4.2　理由 2：手続が壊れると、無実の人も罰される

もし次のことが許されればどうなるか。

- 証拠が不十分でも有罪にする
- 自白を強制する
- 弁護の機会を与えない

このとき問題になるのは、「犯人が罰されるかどうか」ではない。
無実の人も罰されることである。

2.4.3　理由 3：例外は拡大する

「今回は明らかに悪いから例外でいい」と認めると、その例外は次第に広がる。

- 次は「怪しい人」
- その次は「疑われている人」

やがて、誰でも対象になる可能性がある。

2.5　具体例で考える

2.5.1　ケース 1：証拠が弱いが怪しい人物

ある事件で、ある人物が疑われている。

- 動機はありそう
- 行動も怪しい
- 世論も犯人だと思っている

しかし証拠は不十分である。
このとき、**有罪にしてしまいたくなる**かもしれない。
しかし法学では、

重要な区別
怪しいことと、有罪であることは別である。

2.5.2　ケース 2：多数決で処罰を決める

仮に、刑罰を多数決で決める社会を考える。

- 多数が「有罪」と思えば処罰
- 少数の反対は無視

これは一見民主的に見える。しかしこの仕組みでは、
少数者の権利が守られない。

2.6　核心：ルールが正義を制御する

ここまでの議論をまとめる。

核心

法学の本質は、**正しいことをすることではなく、正しいやり方を守ること**にある。

つまり法は、

- 正義を実現するための道具であり
- 同時に、正義の暴走を防ぐ装置でもある

2.7　厳密にいうと（読み飛ばしてよい）

法学では、手続的正義という考え方が重要である。

これは、

- 公正な手続
- 中立な判断
- 防御の機会

を重視する立場である。

また刑事法では、「合理的な疑いを超える証明」が必要とされる。

これは、**誤って無実の人を罰するリスクを極力減らす**ためである。

2.8　読み終えたあとに考える問い

1. 無実の人を罰することと、有罪の人を逃すことはどちらが問題か。
2. 「怪しい」段階でどこまで制限してよいのか。

3. 多数の意見と個人の権利はどう両立できるのか。

2.9　最終まとめ

- 法学は正義そのものより、その実現方法を重視する。
- 国家の権力は制限されなければ危険である。
- 手続が壊れると無実の人が罰される。
- 法は正義を実現すると同時に制御する。

第 3 章

経済学

3.1　合理的に行動すると、なぜ全体が悪くなるのか

まず結論

　経済学の核心は、**個人にとって合理的な行動が、全体にとって非合理な結果を生む**という点にある。

　つまり、**みんなが正しく行動すると、社会が悪くなることがある。**

3.2　直感：合理的に行動すれば、良い結果になる

普通は次のように考える。

- 自分にとって得な行動を選ぶべきだ
- 無駄を減らせば効率が上がる
- みんなが合理的なら社会も良くなる

これは非常に自然な考え方である。しかし経済学は、この直感を疑う。

3.3　反直感：合理性は全体を悪くすることがある

次のような状況を考える。

- みんなが少しずつ得をしようとする
- 誰も損をしたくない

一見すると問題はなさそうに見える。しかし結果として、

反直感
全体として損をする状態が生まれる。

3.4　なぜそんなことが起きるのか

3.4.1　理由 1：他人の行動が影響する

自分の選択は、自分だけで完結しない。

- 他の人の選択に影響する
- 他の人の選択に影響される

つまり、**相互依存**がある。

3.4.2　理由 2：全体最適と個別最適が違う

ある人にとって最善の選択が、全体にとって最善とは限らない。

- 個人の利益最大化
- 社会全体の利益最大化

この 2 つは一致しないことがある。

3.4.3　理由 3：共有資源は壊れる

みんなが自由に使えるものは、使いすぎると壊れる。

- 空気
- 水

- 公共空間

誰もが合理的に使っているだけでも、結果として過剰利用が起きる。

3.5　具体例で考える

3.5.1　ケース 1：渋滞

道路を考える。

- 各ドライバーは最短ルートを選ぶ
- これは合理的である

しかし全員が同じことをすると、

- 特定の道に集中する
- 渋滞が発生する

結果として、
全員が遅くなる。

> **ポイント**
> 個人の合理性が、全体の非効率を生む。

3.5.2　ケース 2：資源の使いすぎ

共有の牧草地を考える。

- 各人は牛を増やすと得をする
- しかし全員が増やすと草がなくなる

結果として、
全員が損をする。

3.5.3　ケース 3：価格競争

企業が価格を下げると、顧客が増える。これは合理的である。
しかし全社が同じことをすると、

- 利益が減る
- 業界全体が苦しくなる

3.6　核心：戦略の問題としての社会

ここまでをまとめる。

核心
経済学は、**人々の相互作用の中で結果がどう決まるか**を扱う学問である。

つまり、

- 個人の性質だけではなく
- 他人との関係の中で結果が決まる

3.7　厳密にいうと（読み飛ばしてよい）

この問題はゲーム理論で分析されることが多い。
代表例として囚人のジレンマがある。

- 各人が合理的に行動すると裏切りを選ぶ
- しかし協力した方が全体として良い結果になる

また、共有資源の問題は「コモンズの悲劇」と呼ばれる。

3.8　読み終えたあとに考える問い

1. 自分の利益と全体の利益はどのように調整できるか。
2. ルールがなければ社会はどうなるか。
3. どのような仕組みが協力を生むのか。

3.9　最終まとめ

- 個人にとって合理的な行動が全体にとって悪い結果を生むことがある。
- 人の行動は互いに影響し合う。
- 個別最適と全体最適は一致しない。
- 経済学は相互作用の結果を分析する学問である。

第 4 章

心理学

4.1　人は、自分の理由を本当に理解しているのか

まず結論

　心理学の核心は、**人は自分の考えや行動の理由を正確に理解していない**という点にある。

　つまり、**人は「理由を持っている」のではなく、「あとから理由を作っている」ことがある。**

4.2　直感：人は自分のことをよく知っている

　多くの人は、次のように考える。

- 自分はなぜその選択をしたか分かっている
- 自分の好みは自分で理解している
- 行動にはちゃんと理由がある

　これは自然な感覚である。自分のことなのだから、自分が一番よく知っているように思える。

4.3　反直感：理由は後から作られることがある

しかし心理学は、これを疑う。
次のような現象が知られている。

- 選択の理由を説明できるが、その理由は本当ではない
- 影響を受けていることに気づかない
- 自分の判断を一貫していると思い込む

反直感
人は、自分の行動の原因を直接知っているとは限らない。

4.4　なぜそんなことが起きるのか

4.4.1　理由 1：思考の多くは無意識で行われる

人の判断の多くは、意識的ではない。

- 直感的な判断
- 瞬間的な選択
- 無意識の偏り

これらは、意識が関与する前に決まっている。

4.4.2　理由 2：人は「説明」を求める

人は、理由がない状態を嫌う。

- なぜそうしたのか説明したい
- 自分の行動に意味を持たせたい

そのため、理由が分からないときでも、**もっともらしい説明を作る**。

4.4.3　理由 3：記憶は正確ではない

人の記憶は記録ではなく、再構成である。

- 後から書き換わる
- 都合よく解釈される
- 一貫しているように見せる

その結果、**「最初からそう思っていた」と感じてしまう。**

4.5　具体例で考える

4.5.1　ケース 1：選択の理由

複数の似た商品から一つを選んだとする。
あとで理由を聞かれると、

- デザインが良かった
- 使いやすそうだった

などと説明する。
しかし実際には、

- たまたま目に入りやすかった
- 配置の影響を受けた

可能性もある。

4.5.2　ケース 2：判断の一貫性

人は、自分は一貫していると思う。
しかし実際には、

- 状況によって判断が変わる
- その変化に気づかない

そして後から、
一貫していたように説明する。

4.6　核心：人は「解釈する存在」である

ここまでをまとめる。

核心
心理学の本質は、**人は世界だけでなく、自分自身も解釈している**という点にある。

つまり、

- 行動が先にあり
- 理由は後から作られることがある

4.7　厳密にいうと（読み飛ばしてよい）

このような現象は「内観の限界」と呼ばれる。
また、無意識的な判断はヒューリスティックやバイアスとして研究されている。
さらに、人は自分の態度や行動を整合的に見せようとする傾向があり、これは認知的不協和の理論などで説明される。

4.8　読み終えたあとに考える問い

1. 自分の選択の理由は、本当に正しいのか。
2. 自分が気づいていない影響は何か。
3.「自分らしさ」とはどこまで安定しているのか。

4.9　最終まとめ

- 人は自分の思考や行動を完全には理解していない。
- 多くの判断は無意識に行われる。
- 理由は後から作られることがある。
- 心理学は自己理解の限界を示す学問である。

第 II 部

人の理解

第 5 章

文学

5.1　同じ出来事でも、なぜ物語は変わるのか

まず結論

　文学の核心は、**出来事そのものではなく、それがどのように語られるか**にある。

　つまり、**同じ出来事でも、語り方が変わればまったく別の物語になる。**

5.2　直感：物語とは「何が起きたか」である

普通、物語とは出来事の集まりだと思われている。

- 誰が何をしたか
- どんな事件が起きたか
- どのように解決したか

この考え方は自然である。物語は「内容」によって決まるように見える。

5.3　反直感：物語は「語り方」で決まる

しかし文学は、ここで視点を変える。

同じ出来事でも、語り方によって印象が変わる。

- 誰が語るか
- どの順番で語るか
- どこまで語るか

これらが変わると、物語は別のものになる。

反直感
出来事が同じでも、物語は同じとは限らない。

5.4　なぜそんなことが起きるのか

5.4.1　理由 1：語り手は中立ではない

語り手は単なる記録装置ではない。

- 見たものしか語らない
- 自分に都合よく語ることがある
- 誤解している可能性もある

つまり、語りには偏りがある。

5.4.2　理由 2：順番が意味を作る

同じ情報でも、提示の順番で意味が変わる。

- 原因を先に知るか
- 結果を先に知るか

これによって、理解や感情が変わる。

5.4.3　理由 3：視点によって善悪が変わる

ある人物の行動も、

- 主人公から見れば正しい
- 別の人物から見れば間違っている

ということが起きる。

5.5　具体例で考える

5.5.1　ケース 1：同じ事件を別の視点で語る

ある事件を考える。

「ある人物が、別の人物を傷つけた」

これを異なる視点で語る。

- 被害者：「突然攻撃された」
- 加害者：「やむを得なかった」
- 第三者：「争いの結果だった」

出来事は同じでも、物語は変わる。

5.5.2　ケース 2：順番の違い

次の 2 つを比べる。

- 「彼は復讐のために行動した。そして人を傷つけた」
- 「彼は人を傷つけた。その理由は復讐だった」

同じ内容だが、受け取る印象は違う。

5.6　核心：世界は語りによって形を持つ

ここまでをまとめる。

核心

文学の本質は、**世界そのものではなく、世界の見え方を扱う**ことにある。

つまり、

- 出来事は一つでも
- 物語は複数存在する

5.7　厳密にいうと（読み飛ばしてよい）

文学理論では、物語（ストーリー）と語り（ディスコース）が区別される。

ストーリーは出来事の論理的な順序であり、ディスコースはその提示方法である。

また、視点の問題は焦点化として議論される。

5.8　読み終えたあとに考える問い

1. 同じ出来事に対して、いくつの物語がありうるか。
2. 自分が信じている物語は、どの視点で語られているのか。
3.「事実」と「語り」はどこまで区別できるのか。

5.9　最終まとめ

- 物語は出来事ではなく語り方によって決まる。

- 語り手・順番・視点が意味を変える。
- 同じ出来事でも複数の物語が成立する。
- 文学は世界の見え方を扱う学問である。

第 6 章

哲学

6.1 「当たり前」は本当に当たり前なのか

まず結論

哲学の核心は、**私たちが当然だと思っている前提そのものを疑う**ことにある。
つまり、**「当たり前」とは、実は説明されていない仮定にすぎない。**

6.2 直感：当たり前のことは疑う必要がない

私たちは日常の中で、多くのことを疑わずに受け入れている。

- 世界は存在している
- 他人も意識を持っている
- 過去の経験は正しい
- 常識はだいたい正しい

これらは疑う必要がないように思える。むしろ、疑うほうが不自然に感じられる。

6.3 反直感：「当たり前」は根拠を持たない

哲学は、ここで立ち止まる。

- なぜ世界が存在すると言えるのか
- なぜ他人に意識があると分かるのか
- なぜ過去の経験を信頼できるのか

こうした問いに対して、

反直感
絶対に確実な根拠を示すことはできない。

6.4　なぜそんなことが起きるのか

6.4.1　理由 1：前提は説明されない

多くの考えは、前提に依存している。

- 経験が信頼できるという前提
- 論理が正しいという前提

しかし、その前提自体は説明されていない。

6.4.2　理由 2：証明はどこかで止まる

何かを証明するとき、

- 別の前提を使う
- さらにその前提を使う

という形で続いていく。
しかし無限に続けることはできない。どこかで止める必要がある。
その止めた地点が「当たり前」になる。

6.4.3　理由 3：疑いはどこまでも広がる

もし疑い始めると、

- 感覚も疑える
- 記憶も疑える
- 論理さえ疑える

という状態になる。
これは**徹底的な懐疑**である。

6.5　具体例で考える

6.5.1　ケース 1：夢と現実

今見ている世界が夢ではないと、どうやって証明できるだろうか。

- 現実らしく見える
- 連続している

しかし夢でも同じことが起きる。
つまり、
完全に区別する方法はない。

6.5.2　ケース 2：他人の心

他人が痛がっているとき、

- 本当に痛いのか
- そう振る舞っているだけなのか

を直接確かめることはできない。
私たちは推測しているだけである。

6.6　核心：前提を自覚すること

ここまでをまとめる。

核心

哲学の本質は、**自分が何を前提にしているかを自覚すること**にある。

つまり、

- 絶対に確実な土台を見つけるのではなく
- 前提の存在に気づくことが重要になる

6.7　厳密にいうと（読み飛ばしてよい）

このような問題は懐疑論として知られる。

デカルトは「我思う、ゆえに我あり」という命題で、疑えないものを探そうとした。

また、知識の正当化の問題は認識論で扱われる。

6.8　読み終えたあとに考える問い

1. 自分が当然だと思っていることは何か。
2. それはどこまで説明できるか。
3. 疑い続けることと、信じることはどう両立できるか。

6.9　最終まとめ

- 当たり前は前提にすぎない。

- すべてを完全に証明することはできない。
- 疑いはどこまでも広がる。
- 哲学は前提を自覚する学問である。

第 III 部

生と身体

第 7 章

医学

7.1　治療すると、なぜ悪くなることがあるのか

まず結論

　医学の核心は、**すべての治療には利益と害があり、「何もしない方がよい」場合が存在する**という点にある。

　つまり、**良かれと思って行う介入が、かえって状態を悪くすることがある。**

7.2　直感：治療すればするほど良くなる

　普通は次のように考える。

- 病気は治療すべきだ
- 早く見つけて、早く治すべきだ
- できることは全部やるべきだ

　これは自然であり、多くの場合正しい。しかし医学は、この直感をそのまま受け入れない。

7.3　反直感：治療そのものがリスクになる

治療には必ずリスクがある。

- 薬には副作用がある
- 手術には合併症がある
- 検査にも負担がある

その結果、

> **反直感**
> **治療しない方が、結果として良い場合がある。**

7.4　なぜそんなことが起きるのか

7.4.1　理由 1：すべての介入はバランスである

医療は単純な「プラス」ではない。

- 効果（利益）
- 副作用（害）

の両方がある。
重要なのは、**どちらが大きいか**である。

7.4.2　理由 2：体は自然に回復する

多くの病気は、治療しなくても回復する。

- 軽い感染症
- 炎症
- 小さな損傷

このとき過剰な介入は、
必要のないリスクを追加する。

7.4.3　理由 3：見つけること自体が害になる

検査で異常が見つかると、

- 不安が生まれる
- 追加の検査が増える
- 治療が始まる

しかしその異常が、
一生問題にならない可能性もある。

7.5　具体例で考える

7.5.1　ケース 1：軽い病気

軽い風邪を考える。

- 多くは自然に治る

しかし過剰な薬を使うと、

- 副作用
- 医療負担

が増える。

7.5.2　ケース 2：早期発見

小さな異常が検査で見つかる。

- 実際には進行しない
- しかし治療が行われる

結果として、
不要な手術や合併症が発生する。

7.6　核心：医学は「選ばないこと」も選ぶ

ここまでをまとめる。

核心
医学の本質は、**何をするかだけでなく、何をしないかを選ぶこと**にある。

つまり、

- 行動だけでなく
- 不介入も判断の一部である

7.7　厳密にいうと（読み飛ばしてよい）

医学では、エビデンスに基づく医療（EBM）が重要である。
これは、

- 研究データ
- 医療者の経験
- 患者の価値観

を統合する考え方である。
また、過剰医療や過剰診断は重要な問題とされている。

7.8　読み終えたあとに考える問い

1. どこまで介入するべきかは、誰が決めるべきか。
2. 「安心のための医療」は本当に安心につながるのか。

3. 何もしないことは、いつ正当化されるのか。

7.9　最終まとめ

- すべての医療には利益と害がある。
- 治療は常にリスクを伴う。
- 過剰な介入は害を生むことがある。
- 医学は「何をしないか」を含めた判断の学問である。

第 8 章

看護学

8.1 「治す」よりも大切なことはあるのか

まず結論

看護学の核心は、**人を「治療対象」ではなく「生活する存在」として捉える**ことにある。

そのため、**治すことよりも、その人がどう生きるかが優先される場合がある。**

8.2 直感：医療の目的は治すことである

多くの人は、医療の目的を次のように考える。

- 病気を治す
- 健康な状態に戻す
- できるだけ長く生きる

これは自然であり、医学の基本的な目標でもある。

8.3 反直感：治すことが最優先とは限らない

しかし現実には、次のような状況がある。

- 回復が難しい病気
- 強い苦痛を伴う治療
- 意識がはっきりしない状態

このとき、

反直感
治すことよりも、苦痛を減らすことや生活を支えることが重要になる。

8.4　なぜそんな考え方になるのか

8.4.1　理由 1：人は身体だけではない

人は単なる生物的な存在ではない。

- 身体
- 心理
- 社会的関係
- 日常生活

これらがすべて含まれている。
病気が治っても、

- 苦しみが続く
- 生活が成り立たない

のであれば、それは良い結果とは言えない。

8.4.2　理由 2：すべての病気は治らない

現実には、治療しても回復しない場合がある。
このとき目標は変わる。

- 治す → 支える

つまり、
生き方を保つことが重要になる。

8.4.3　理由 3：本人の価値観が異なる

人によって、望むものは違う。

- 少しでも長く生きたい
- 苦しまずに過ごしたい
- 家で過ごしたい

看護学では、
本人の価値観が中心になる。

8.5　具体例で考える

8.5.1　ケース 1：延命治療

回復の見込みが低い患者を考える。

- 治療を続ければ少し長く生きられる
- しかし強い苦痛がある

このとき、

- 治療を続ける
- 苦痛を減らすケアに切り替える

という選択がある。

ポイント
医学的に正しいことと、本人にとって良いことは一致しない場合がある。

8.5.2　ケース 2：何もしないように見えるケア

看護では、

- そばにいる
- 話を聞く
- 手を握る

といった行為がある。
これらは治療ではない。しかし患者にとっては大きな意味を持つ。

8.6　核心：生き方を支えるという視点

ここまでをまとめる。

核心
看護学の本質は、**「どのように生きるか」を支えること**にある。

つまり、

- 治療は手段であり
- 目的は生活そのものである

8.7　厳密にいうと（読み飛ばしてよい）

看護学では、QOL（生活の質）が重要な概念となる。
これは、

- 身体的状態
- 心理的満足

- 社会的関係

などを含む。

　また、患者の意思決定を尊重するために、インフォームド・コンセントや自己決定の概念が重視される。

8.8　読み終えたあとに考える問い

1.「良い生」とは何によって決まるのか。
2. 治療と生活のどちらを優先するべきか。
3. 本人と家族の意見が違うとき、どうすべきか。

8.9　最終まとめ

- 看護学は人を生活する存在として捉える。
- 治すことが最優先とは限らない。
- 本人の価値観が重要になる。
- 看護は生き方を支える学問である。

第 9 章

薬学

9.1　薬と毒は、どこで分かれるのか

まず結論

　薬学の核心は、**薬と毒の違いは物質そのものではなく、条件によって決まる**という点にある。

　つまり、**同じ物質でも、使い方によって薬にも毒にもなる。**

9.2　直感：薬は体に良いものである

多くの人は、薬について次のように考える。

- 薬は体に良いものだ
- 病気を治すためのものだ
- 安全であるべきだ

これは自然な理解である。しかし薬学は、この見方を単純すぎると考える。

9.3　反直感：薬と毒は同じものである

薬には次のような特徴がある。

- 少量では効果がある
- 多すぎると害になる
- 人によって効き方が違う

このとき、

反直感
薬と毒の違いは本質的なものではなく、条件によって決まる。

9.4　なぜそんなことが起きるのか

9.4.1　理由 1：量によって作用が変わる

同じ物質でも、

- 少量では効かない
- 適量で効果が出る
- 過量で有害になる

という変化がある。

9.4.2　理由 2：体の中で変化する

薬は体内で変化する。

- 吸収される
- 分解される
- 排出される

この過程は人によって異なる。

9.4.3　理由 3：相互作用がある

薬は単独で働くとは限らない。

- 他の薬と影響し合う
- 食事で変化する
- 生活習慣で変わる

9.5　具体例で考える

9.5.1　ケース 1：痛み止め

痛み止めは有効である。
しかし、

- 過剰に使うと胃や腎臓に負担がかかる

つまり、
同じ薬が治療にも害にもなる。

9.5.2　ケース 2：食べ物との相互作用

ある薬は、特定の食べ物と一緒に摂ると作用が強くなる。

- 分解が遅くなる
- 血中濃度が上がる

結果として、
通常の量でも過剰な状態になる。

9.5.3　ケース 3：個人差

同じ薬でも、

- よく効く人
- 効きにくい人
- 副作用が出やすい人

がいる。

9.6　核心：条件を設計する学問

ここまでをまとめる。

核心

薬学の本質は、**薬が適切に働く条件を設計すること**にある。

つまり、

- 何を使うかだけでなく
- どう使うかが決定的に重要である

9.7　厳密にいうと（読み飛ばしてよい）

薬学では、薬物動態と薬力学が重要である。

- 薬物動態：体が薬に何をするか
- 薬力学：薬が体に何をするか

また、効果と毒性の範囲は治療域として考えられる。

9.8　読み終えたあとに考える問い

1.「安全な薬」は存在するのか。
2. 個人に合わせた医療はどこまで可能か。

3. 同じ条件はどこまで再現できるのか。

9.9　最終まとめ

- 薬と毒の違いは条件によって決まる。
- 量や体質、環境が結果を変える。
- 同じ物質でも結果は一意ではない。
- 薬学は条件を設計する学問である。

第 IV 部

人工と設計

第 10 章

情報科学

10.1　速くすると、なぜ壊れるのか

まず結論

　情報科学の核心は、**ある性質を極端に最適化すると、システム全体が壊れる**という点にある。

　つまり、**「良くすること」を続けると、逆に悪くなることがある。**

10.2　直感：速い・効率的なほど良い

　多くの人は次のように考える。

- 処理は速い方が良い
- 効率は高い方が良い
- 無駄は少ない方が良い

　これは自然であり、ほとんどの場面で正しい。しかし情報科学では、この考え方が危険になることがある。

10.3　反直感：最適化はシステムを壊す

システムをある一点に最適化すると、

- 柔軟性が失われる
- 余裕がなくなる
- 予想外の事態に弱くなる

その結果、

反直感
全体として性能が下がる、あるいは機能しなくなる。

10.4　なぜそんなことが起きるのか

10.4.1　理由 1：余裕がなくなる

効率を追求すると、

- 無駄を削る
- バッファを減らす

しかしこの「無駄」は、
予測できない事態に対応するための余裕でもある。

10.4.2　理由 2：局所最適に陥る

一部だけを最適化すると、

- 他の部分とのバランスが崩れる

結果として、

全体としては非効率になる。

10.4.3　理由 3：条件が変わる

システムは固定された環境で動くとは限らない。

- 負荷が変わる
- 入力が変わる
- 利用者が変わる

最適化は特定の条件に依存するため、
条件が変わると破綻する。

10.5　具体例で考える

10.5.1　ケース 1：過剰な最適化

プログラムを極限まで速くする。

- コードが複雑になる
- 保守が難しくなる

結果として、
長期的には性能が下がる。

10.5.2　ケース 2：ギリギリの設計

サーバーの容量を最小限にする。

- 普段は効率が良い

しかし負荷が増えると、
一気に停止する。

10.5.3　ケース 3：学習の過適合

モデルをデータに完全に合わせる。

- 訓練データでは高性能

しかし新しいデータでは、
うまく動かない。

10.6　核心：最適化は制御されるべきである

ここまでをまとめる。

> **核心**
> 情報科学の本質は、**最適化をどこで止めるかを決めること**にある。

つまり、

- すべてを最大化するのではなく
- バランスを保つことが重要である

10.7　厳密にいうと（読み飛ばしてよい）

> このような問題は、過適合やロバスト性の問題として扱われる。
> また、システム設計ではトレードオフやスケーラビリティが重要となる。

10.8　読み終えたあとに考える問い

1. どこまで最適化するべきか。
2.「無駄」は本当に無駄なのか。

3. 安定性と効率はどう両立できるか。

10.9　最終まとめ

- 最適化はシステムを壊すことがある。
- 余裕や無駄は重要な役割を持つ。
- 局所最適と全体最適は異なる。
- 情報科学は最適化の制御を扱う学問である。

第 11 章

工学

11.1　なぜ「すべてを満たす解」は存在しないのか

まず結論

　工学の核心は、**すべてを同時に最適にすることはできず、必ずトレードオフが存在する**という点にある。

　つまり、**何かを良くすると、別の何かが必ず悪くなる。**

11.2　直感：できるだけ全部良くすればよい

多くの人は、次のように考える。

- 速くて、安くて、安全なものが良い
- 性能は高いほど良い
- 問題はすべて解決できるはずだ

これは自然な考えである。しかし工学は、この前提を否定する。

11.3　反直感：改善は必ず代償を伴う

現実の設計では、

- 性能を上げるとコストが増える
- 安全性を高めると効率が下がる
- 柔軟性を持たせると複雑になる

このとき、

反直感
「すべてを良くする」ことは不可能である。

11.4　なぜそんなことが起きるのか

11.4.1　理由 1：資源は有限である

時間、コスト、材料、エネルギーはすべて有限である。

- どこかに使えば、別の場所には使えない

そのため、
配分の問題が必ず発生する。

11.4.2　理由 2：要求が衝突する

設計には複数の目標がある。

- 速さ
- 安全性
- コスト
- 使いやすさ

これらは同時に最大化できない。

11.4.3　理由 3：環境が変化する

最適な設計は状況によって変わる。

- 利用者が変わる
- 使用条件が変わる
- 技術が進歩する

そのため、
固定的な最適解は存在しない。

11.5　具体例で考える

11.5.1　ケース 1：車の設計

車を考える。

- 速くする → 燃費が悪くなる
- 安全にする → 重くなる
- 安くする → 性能が下がる

すべてを同時に満たすことはできない。

11.5.2　ケース 2：ソフトウェア

ソフトウェアを設計する。

- シンプルにする → 機能が減る
- 機能を増やす → 複雑になる

ここでも選択が必要になる。

11.5.3　ケース 3：セキュリティ

セキュリティを強くする。

- 安全性は上がる
- 使いにくくなる

11.6　核心：選択の学問としての工学

ここまでをまとめる。

核心

工学の本質は、**何を優先し、何を諦めるかを決めること**にある。

つまり、

- 完璧な解を探すのではなく
- 条件に応じた最適なバランスを設計する

11.7　厳密にいうと（読み飛ばしてよい）

このような関係はトレードオフとして知られる。
また、多目的最適化やパレート最適といった概念で扱われる。

11.8　読み終えたあとに考える問い

1. 自分は何を優先し、何を諦めているか。
2. 最適とは誰にとっての最適か。
3. 状況が変わったとき、設計はどう変えるべきか。

11.9　最終まとめ

- すべてを同時に最適にすることはできない。

- 改善は必ず代償を伴う。
- 設計は選択の問題である。
- 工学はトレードオフを扱う学問である。

第 12 章

学問とは何をしているのか

12.1　ここまでの違和感

この本をここまで読んできて、ある種の違和感を感じているかもしれない。

- 簡単に答えが出せなくなった
- 何が正しいのか分からなくなった
- 以前より不安定になった気がする

それは間違いではない。むしろ、ここまでの内容は意図的にそう設計されている。

まず結論

学問は、安定した答えを与えるものではなく、安定していた前提を壊すものである。

12.2　なぜ壊す必要があるのか

私たちは日常生活の中で、

- 直感
- 常識

- 経験

に頼って判断している。

これは必要なことであり、完全に間違っているわけではない。しかし、それだけでは対応できない状況がある。

- 複雑な社会
- 相互に影響し合う問題
- 長期的な結果

こうした場面では、

直感はしばしば誤る。

そのため、一度壊す必要がある。

12.3　学問の共通構造

本書で扱ったすべての分野には、共通する構造がある。

1. 直感を取り出す
2. それを疑う
3. 反例を示す
4. 新しい見方を作る

この流れは、

- 法学
- 経済学
- 心理学
- 文学
- 哲学
- 医学
- 看護学
- 薬学
- 情報科学

- 工学

すべてに共通している。

核心
学問とは、「直感では見えない構造」を明らかにする営みである。

12.4　正解ではなく、設計へ

ここで重要な変化が起きる。
最初は、

- 正しい答えを知りたい

と考えていたはずである。
しかし今は、

- 条件によって答えが変わる
- 視点によって意味が変わる
- 前提によって結論が変わる

ことを理解している。
その結果、

転換
問題は「正解を見つけること」から「どう設計するか」に変わる。

12.5　なぜ不安定さが必要なのか

答えが一つに決まらないことは、不安にもなる。
しかし同時に、それは自由でもある。

- 選択できる
- 調整できる
- 改善できる

もし唯一の正解が存在するなら、

- 考える必要はない
- 選ぶ必要もない

学問が示すのは、むしろその逆である。

12.6　再び、最初の問いへ

この本は最初に、

> なぜ学問は難しく見えるのか

という問いから始まった。
ここで答えが見えてくる。

- 学問は直感とズレている
- 学問は前提を疑う
- 学問は単純な答えを拒否する

だから難しく見える。
しかしそれは、
世界の複雑さをそのまま扱っているからである。

12.7　最後に

ここまでで、あなたの見方は少し変わっているはずである。

- 簡単に判断しなくなる
- 条件を考えるようになる
- 一つの見方を疑うようになる

それは「分からなくなった」のではない。

最終結論

世界をそのままの複雑さで見始めた、ということである。

そしてそれこそが、

学問を学ぶということ

である。